



项目名称

项目管理单位： 计算机科学与技术学院

- 项目类型：
- ☒ 创新训练项目
 - ☐ 创业训练项目
 - ☐ 创业实践项目

负责学生： 涂铂妍（25531172）

项目成员： 王馨淼（25531359） 李灵（25531166）

指导教师： 黄惠芳

北京交通大学· 本科生院制

2026 年 6 月

填写须知

一、项目类型

1. 创新训练项目。由本科生个人或团队承担，在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。

2. 创业训练项目。由本科生团队承担，在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。

3. 创业实践项目。由学生团队承担，在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目）的成果，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，并以此为基础开展创业实践活动的项目。

二、项目立项限制

每名学生每年度负责项目限1项，参与项目限2项（含负责项目）。项目成员不得超过3人/项，指导教师限1人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请）。

三、报告填写说明

1.请按顺序逐项填写表格内容，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。应填的□变成■（或☑）进行标注。

2.填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用A4纸张双面打印，不得随意涂改。

3.申报过程有不明事宜，请与学院教学科或本科生院联系咨询。

注意：本立项报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

项目名称	脑影像可视化分析平台：从结构分区到功能网络
------	-----------------------

成果形式		☐实物作品 ☐发表论文 ☒软件程序 ☐研究报告 ☐设计方案 ☐影音作品 ☐其他_____（可多选）				
实施周期		一年				
项目负责人及组员	排序	学号	姓名	专业	学院	联系方式
	1 主持	25531172	涂铂妍	计算机科学与技术（铁路信息技术）	计算机科学与技术学院	17879516984
	2 参加	25531359	王馨淼	计算机科学与技术	计算机科学与技术学院	18310989563
	3 参加	25531166	李灵	人工智能	计算机科学与技术学院	13023536988
指导教师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	黄惠芳	副教授	医学影像人工智能	人工智能本科生科研平台	13671185234
校外导师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	无	-	-	-	-

二、项目简介

聚焦神经科学研究和教学领域，随着脑计划深入推进，结构、功能、弥散等脑影像数据指数增长，却面临“数据易得、分析困难”的矛盾，现有工具多为单一模态设计、缺乏结构-功能-连接的一体化整合，且入门门槛高。

本项目针对多模态影像整合缺失与可视化交互薄弱、低年级科研人员和医学生难以高效解读数据的难题，拟利用多模态脑影像融合与三维交互可视化技术，构建一个专注于预处理后数据展示与交互分析的轻量化软件平台。平台将集成结构磁共振、功能磁共振和弥散张量成像，实现脑结构分区、功能网络与白质连接的同框三维呈现，解决多模态联合解读困难、抽象功能网络难以具象化等问题。

预期可交付一个交互友好、功能聚焦的脑影像可视化软件平台，大幅降低分析操作门槛，帮助低年级学生快速验证假设，辅助医学生建立从脑结构到功能的直观认知，并为神经精神疾病标志物理解提供参考，加速从数据到科研洞见的转化。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态

脑影像技术（结构磁共振成像 sMRI、功能磁共振成像 fMRI、弥散张量成像 DTI、正电子发射断层成像 PET 等）已成为神经科学研究和临床神经疾病诊断的核心手段。随着人类连接组计划（HumanConnectomeProject,HCP）和中国脑计划等重大项目的深入推进，脑影像数据的获取成本持续降低，数据量呈指数级增长[8]。然而，数据分析与可视化的门槛依然高企，形成了"数据易得、分析困难"的突出矛盾。

现有工具普遍面向专业研究人员设计，未充分考虑教学场景和低年级科研人员的入门需求，导致"工具先进"与"入门困难"长期并存。更为关键的是，现有工具多为单一模态设计，或专注于结构影像分析，或聚焦于功能网络计算，或局限于白质连接追踪，缺乏将结构分区、功能网络、白质连接进行整合展示的平台。而脑科学研究日益强调结构-功能-连接的整合视角，从孤立的模态分析向多模态联合分析的转变已成为学科发展的必然趋势[10]。因此，当前亟需一个定位清晰、功能聚焦、交互友好的轻量化平台，弥合专业工具与入门需求之间的鸿沟。

关于国外研究现状。国外在脑影像分析与可视化领域起步较早，已形成较为成熟的工具链。FreeSurfer 是皮层表面重建与分区金标准工具，能够自动完成皮层厚度测量、脑区分割等任务，但其完全基于命令行操作，学习曲线陡峭，可视化功能仅限于基础查看，对非专业人员极不友好[1]。FSL 和 SPM 是功能影像分析的主流平台，提供了从预处理到统计推断的完整流程，但同样以命令行和脚本为主，缺乏直观的交互界面[6]。在可视化方面，BrainNetViewer 是专门针对脑网络可视化的工具，支持节点-边网络的三维展示，但其定位是结果呈现而非交互分析，用户无法直接在视图中进行操作或查询[7]。Nilearn 作为基于 Python 的编程库，提供了丰富的图谱加载、连接计算和基础绘图功能，但其使用需要编程基础，难以覆盖教学和低年级科研场景[5]。此外，ConnectomeWorkbench 作为 HCP 项目的配套工具，功能强大但配置复杂，主要面向专业研究人员。总体而言，国外工具在功能深度上具有明显优势，但普遍存在操作门槛高、交互性差、多模态整合不足的问题，缺乏面向教育和入门科研的轻量化解决方案。

关于国内研究现状。国内在脑影像可视化领域的研究相对分散，近年来逐步出现一些面向特定应用场景的平台和项目，但部分平台功能聚焦于单一模态的任务态分析，未涉及结构分区、静息态功能网络或白质连接等内容。在医学影像三维可视化方面，国内已有基于 VTK 的通用医学图像处理系统，支持 CT、MRI 等数据的体绘制和面绘制，

但这类系统属于通用医学影像工具，未针对脑影像的特殊需求（如标准图谱映射、功能网络分析等）进行专门设计。此外，部分高校和研究机构开发了面向临床的影像分析平台，但主要服务于手术规划等临床场景，与神经科学教学和基础研究的需求不完全匹配 [9]。

关于现有工具的共同局限。综合国内外现状，现有工具存在三方面共性不足。第一，模态单一，多数工具仅处理结构影像或功能影像或连接数据，缺乏将三者进行空间叠加与联合分析的能力。第二，门槛过高，专业工具以命令行和脚本为主，需要数月时间学习，而图形界面工具往往功能受限，难以在易用性和功能性之间取得平衡。第三，交互薄弱，现有可视化工具以结果展示为主，用户难以进行实时探索，如点击脑区获取信息、调整透明度观察叠加关系、对比个体与模板差异等操作均难以实现。

关于项目已有基础与条件。团队依托指导教师黄惠芳副教授在医学影像人工智能领域的科研积累，已具备脑影像数据格式处理、Python 科学计算与可视化编程的基础能力。学校图书馆与知网等学术数据库为文献调研提供了充足资源。项目所需主要依赖开源技术栈（Python、VTK、PyQt5、Nilearn、Nibabel 等），无需昂贵的商业软件授权，具备良好的可行性。目前尚缺少的条件主要为高性能 GPU 测试环境，计划通过学校计算资源或租用云 GPU 服务器解决。

参考文献：

[1] Fischl B. FreeSurfer. NeuroImage, 2012, 62(2): 774-781.

[2] Yeo B T T, et al. The organization of the human cerebral cortex estimated by intrinsic functional connectivity. Journal of Neurophysiology, 2011, 106(3): 1125-1165.

[3] Tzourio-Mazoyer N, et al. Automated anatomical labeling of activations in SPM using a macroscopic anatomical parcellation of the MNI MRI single-subject brain. NeuroImage, 2002, 15(1): 273-289.

[4] Desikan R S, et al. An automated labeling system for subdividing the human cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. NeuroImage, 2006, 31(3): 968-980.

[5] Abraham A, et al. Machine learning for neuroimaging with scikit-learn. Frontiers in Neuroinformatics, 2014, 8: 14.

[6] Gorgolewski K J, et al. Nipype: a flexible, lightweight and extensible neuroimaging data processing framework in Python. Frontiers in Neuroinformatics, 2011, 5: 13.

[7] Xia M, et al. BrainNet Viewer: a network visualization tool for human brain connectomics. PLoS ONE, 2013, 8(7): e68910.

[8] Van Essen D C, et al. The Human Connectome Project: a data acquisition perspective. NeuroImage, 2012, 62(4): 2222-2231.

[9] 贾建平. 中国阿尔茨海默病报告 2021. 诊断学理论与实践, 2021, 20(4): 317-321.
[10] 贺永, 等. 人脑连接组学: 方法、应用与发展. 科学通报, 2013, 58(22): 2139-2151.

(二) 主要研究内容

本项目的总体目标是构建一个支持多模态脑影像数据导入、自动分区、三维可视化、功能网络分析的集成化平台，定位为预处理后的数据展示与交互分析工具，不重复已有的预处理工具链，而是着力破解数据处理后如何直观呈现、如何辅助解读的核心问题。具体研究内容分为四个模块：

第一，结构分区可视化模块。该模块集成 Desikan-Killiany (68 区) [4]、Destrieux (148 区)、AAL (116 区) [3]等主流皮层分区图谱，同时精细展示皮层下结构，包括海马亚区 (CA1-CA4、DG)、杏仁核、丘脑核团、基底神经节 (尾状核、壳核、苍白球)，以及小脑分区 (小脑叶、蚓部、半球及深部核团如齿状核等)，并涵盖白质结构如胼胝体分区和脑室系统。

第二，功能网络可视化模块。该模块基于 Yeo7/17Network 模板展示静息态功能网络[2]，包括默认模式网络、注意网络、执行控制网络、感觉运动网络等，支持任务态 fMRI 激活图的叠加显示，并提供 ROI-to-ROI 功能连接强度的热力图、环形图与弦图等多种可视化形式。

第三，白质连接可视化模块。该模块支持 DTI 纤维束追踪结果的加载与渲染，涵盖弓状束、扣带束、皮质脊髓束等关键纤维束，并实现纤维束与功能网络的空间叠加显示，揭示结构连接与功能网络的关联。

第四，交互与分析功能模块。该模块提供多视图联动功能，实现轴位、矢状位、冠状位切片与三维渲染视图的同步交互；支持分区信息查询，用户点击脑区即可显示名称、体积及相关文献引用；提供个体与模板对比功能，显示皮层厚度、体积等指标的 Z-score 偏差；并支持高清截图、视频旋转、数据报表等多种结果导出形式。

(三) 创新点与项目特色

本项目具有四个方面的创新与特色：

第一，多模态整合创新。首次在轻量级平台中同时支持结构分区、功能网络、白质连接的联合可视化，打破现有工具单一模态的局限，实现结构-功能-连接的统一展示。

第二，分层交互设计创新。采用从全脑概览到脑叶、脑区、亚区的四级缩放机制，

兼顾宏观概览与微观细节，满足不同层次的分析需求。

第三，教育友好设计创新。内置自闭症等典型疾病模式，将临床知识与可视化工具深度融合，辅助教学理解，使抽象的功能网络具象化，实现从被动接受到主动发现的学习转变。

第四，个体化分析创新。不仅显示标准模板，还支持个体与群体模板的差异可视化，通过皮层厚度、体积等指标的 Z-score 偏差揭示个体脑结构特征，为临床参考提供依据。

四、项目实施方案

（一）研究方案

1. 理论基础

本项目基于多模态脑影像数据科学与计算机图形学的交叉领域，核心理论支撑包括以下方面。脑影像空间标准化理论——通过 MNI152 体空间和 fsaverage 皮层空间的坐标映射，实现跨被试数据的可比性。图谱分区理论——基于解剖学（Desikan-Killiany [4]、Destrieux、AAL[3]）和功能连接（Yeo7/17Network[2]）的先验分区知识，为脑影像数据提供标准化的区域标注。三维体绘制与面绘制理论——光线投射算法和 Marching Cubes 算法为医学影像的三维可视化提供成熟的图形学基础。功能连接与结构连接的图论分析理论——基于 Pearson 相关的功能连接矩阵和基于纤维束概率追踪的结构连接矩阵，为脑网络分析提供量化手段。

2. 研究方法与步骤

本项目采用"需求分析—架构设计—模块开发—集成测试—优化迭代"的研究路线。首先，通过文献调研和现有工具对比分析，明确目标用户（低年级科研人员、医学生）的核心需求。其次，设计分层架构（数据层-可视化层-分析层-应用层），制定模块间接口规范。然后，按四个功能模块并行开发，每两周进行代码审查与版本集成。最后，基于 HCP、ADNI 等公开数据集进行系统测试，结合用户反馈持续优化。

项目开发全程遵循版本控制与任务管理规范，通过定期例会与进度复盘确保各环节有序推进。可能遇到的困难包括：不同来源数据格式的兼容性差异导致解析异常，大规

模数据处理时的响应延迟影响用户体验等。针对上述问题，团队拟采取以下对策：建立数据格式校验与容错机制，通过标准化预处理流程提升系统兼容性；运用性能分析工具定位代码瓶颈，结合算法优化与资源调度策略提升执行效率；依托指导教师的技术指导定期进行技术方案评审，确保项目成果既具有技术效能，又满足实际应用场景的功能需求。

3. 技术路线

本项目的技术路线采用分层架构与模块化开发策略，自下而上分为数据层、可视化层、分析层和应用层四个核心层次，各层之间通过标准化接口衔接，确保系统的可扩展性与可维护性，如图 1。

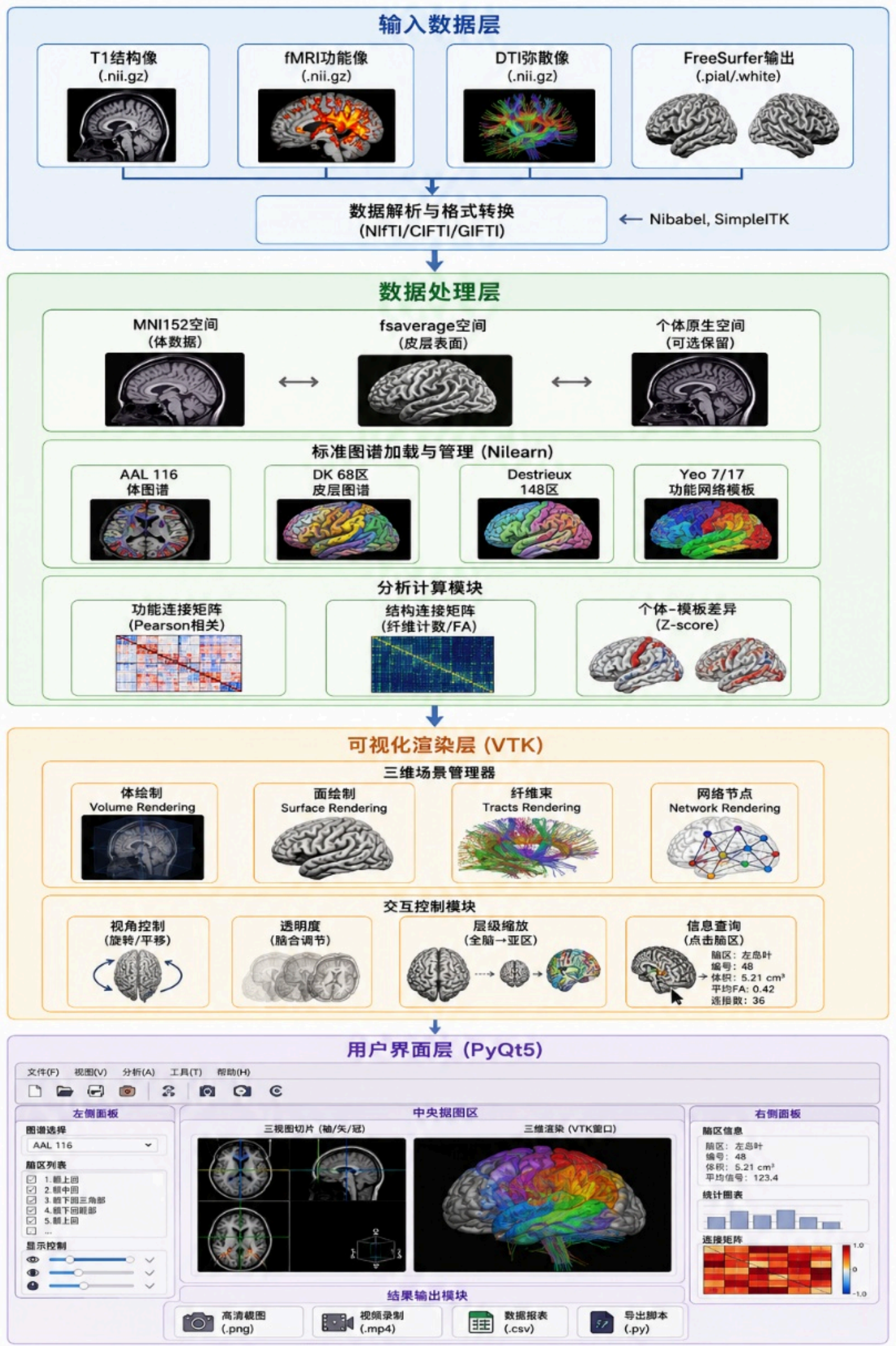


图 1 技术路线图

3.1 数据层

负责多模态脑影像数据的导入、解析与格式转换。采用 Nibabel 库实现 NIfTI、CIFTI、GIFTI 等主流格式的读写，采用 SimpleITK 处理图像配准与空间变换，采用 FreeSurfer 的 Python 接口读取皮层表面文件（.pial、.white、.mgz）及标注文件（.label、.annot）。输入数据涵盖 T1 加权结构像、fMRI 功能像、DTI 弥散像及预处理的 FreeSurfer 输出，所有数据在进入分析层前完成格式统一与元数据提取。

3.2 可视化层

基于 VTK 与 Python 绑定构建高性能三维渲染引擎，是本平台的技术核心。体绘制模块采用智能体属性与光线投射算法实现 sMRI、fMRI 激活图的透明叠加；面绘制模块通过 MarchingCubes 算法从二值掩码提取脑区表面，结合平滑滤波与法线计算实现皮层表面的真实感渲染；纤维束渲染模块采用 TubeFilter 将纤维轨迹转化为有粗细的三维管线；网络渲染模块将功能连接矩阵转化为节点-边拓扑图，布局于皮层表面或三维空间。交互功能通过 vtkInteractorStyleTrackballCamera 实现旋转、平移、缩放，并自定义点击拾取实现脑区信息查询。

3.3 分析层

实现空间标准化、图谱映射与分析计算三大功能。空间标准化模块将个体数据映射至 MNI152 体空间或 fsaverage 皮层空间；图谱管理模块基于 Nilearn[5]加载 AAL、Desikan-Killiany、Destrieux 及 Yeo 模板，支持多图谱动态切换与叠加显示；分析计算模块实现功能连接矩阵（ROI 时间序列的 Pearson 相关）、结构连接矩阵（纤维束经过脑区的计数与平均 FA 值）及个体-模板差异（皮层厚度、体积的 Z-score 偏差）的自动化计算。

3.4 应用层

采用 PyQt5 构建图形用户界面。界面布局遵循"左-中-右"三栏设计：左侧为数据加载、图谱选择、脑区列表与显示控制面板；中央为三视图切片（轴位、矢状位、冠状位）与三维渲染窗口，支持多视图联动与十字线同步；右侧为脑区信息展示、统计图表与连接矩阵面板。菜单栏集成文件操作、视图切换、分析工具与帮助文档。结果导出模块支持高清截图（PNG 格式，300dpi）、视频录制（MP4 格式）、数据报表（CSV/Excel 格式）及分析脚本的批量生成。

3.5 关键技术保障

图像处理依托 Nibabel、SimpleITK、Nilearn 等成熟开源库，确保数据读写的稳定性与兼容性；三维渲染依托 VTK 实现高性能渲染，利用 GPU 加速提升大体量数据的显示效率；图谱管理支持 MNI152、fsaverage 等多种标准空间，兼容.nii.gz、.mgz、.label、.annot 等主流脑影像格式；科学计算依托 NumPy 与 SciPy 实现矩阵运算与统计分析，满足实时交互的响应需求。

4. 人员分工

本项目团队由 3 名学生组成，采用核心模块专人负责、辅助任务灵活协作的模式。

涂铂妍（项目负责人/架构与渲染开发）。负责系统整体架构设计、VTK 三维渲染引擎开发及模块集成。具体包括：搭建分层架构框架，实现体绘制、面绘制、纤维束渲染等核心可视化模块，设计多视图联动机制，协调各模块接口对接，把控项目整体进度与技术方向。同时协助数据层关键算法开发，参与系统测试与性能优化。

王馨淼（数据处理与图谱管理）。负责数据层与分析层开发，兼管测试数据集构建。具体包括：实现 NifTI、CIFTI、FreeSurfer 等格式的数据读写，完成空间标准化与图谱映射算法，集成 AAL、Desikan-Killiany、Yeo 等标准图谱库，实现功能连接矩阵与结构连接矩阵的计算模块，构建基于 HCP 与 OpenNeuro 的测试数据集，协助进行模块测试。

李灵（界面开发与成果输出）。负责应用层界面开发、网络可视化及成果整理。具体包括：基于 PyQt5 设计主窗口布局与交互逻辑，实现左侧面板、中央视图区、右侧面板的联动显示，开发功能网络环形图、弦图与连接矩阵热力图，实现结果导出功能，撰写使用手册与技术文档，收集教学场景反馈，协助完成论文撰写与竞赛申报。

团队协作机制。每周一次线下例会，汇报进展、协调问题；每两周一次代码审查与版本集成；每月向指导教师汇报里程碑成果。涂铂妍与王馨淼在数据-渲染接口处密切协作，涂铂妍与李灵在界面-渲染联动处紧密配合，王馨淼与李灵在分析结果-图表展示处协同开发。

5. 计划使用学校的资源条件

团队将充分利用学校图书馆的文献资源，定期查阅脑影像分析、三维可视化、VTK/PyQt 开发等相关专业书籍与期刊；依托学校提供的知网（CNKI）等学术数据库账

号，检索并研读高质量论文，为项目设计提供理论支撑。同时，积极寻求指导教师黄惠芳副教授的技术指导，在项目框架搭建、技术路线选择及核心功能设计等方面获得持续把关与思路引导。

(二) 实施进度安排

序号	项目实施各阶段内容	时间安排	备注
1	调研与原型期： 完成文献调研、需求分析、技术选型及系统原型设计；完成项目申报相关工作；完成成员任务分工和详细开发规划。里程碑：提交需求规格说明书与原型演示。	2026 年 5 月-6 月	全员参与，涂铂妍主导架构设计
2	数据与核心渲染期： 完成数据层格式解析与空间转换，实现 VTK 基础渲染（体绘制、面绘制），集成 AAL 与 Desikan-Killiany 图谱，搭建 PyQt 界面框架。里程碑：可加载显示 T1 图像及基础分区，界面框架可用。	2026 年 7 月-8 月	涂铂妍、王馨淼为主开发，李灵辅助搭建界面
3	功能扩展期： 开发皮层下结构精细显示（海马亚区、丘脑核团等），实现功能网络可视化（Yeo 模板、连接矩阵），完善三视图切片联动交互与结果导出功能。里程碑：完成结构-功能双模态展示，支持截图与报表导出。	2026 年 9 月-10 月	李灵主导界面完善，涂铂妍优化渲染性能，王馨淼支持数据接口

4	连接与整合期： 实现 DTI 纤维束加载渲染，开发结构-功能-连接三模态联合显示，完成个体-模板对比功能，进行系统集成与接口联调。里程碑：三模态叠加显示与交互查询可用，系统基本完整。	2026 年 11 月-12 月	涂铂妍主导集成，王馨淼、李灵配合调试
5	测试优化期： 开展系统测试与 Bug 修复，进行渲染帧率与大数据加载性能优化，撰写用户文档与论文初稿，基于公开数据集验证功能。里程碑：发布 Beta 版本、使用手册与论文初稿。	2027 年 1 月-2 月	王馨淼主导测试数据准备，李灵主导文档撰写，涂铂妍支持技术修复
6	总结推广期： 修改投稿论文，整理开源代码并发布至 GitHub，准备竞赛申报材料，完成项目结题答辩。里程碑：提交结题材料与完整成果清单。	2027 年 3 月-4 月	全员参与，李灵主导文档整理

(三) 经费预算及使用计划

- 1.资料购置、打印、复印、印刷等费用：购买脑影像分析、VTK 开发等参考书籍，打印调研报告、项目文档及答辩材料等，预计 200 元。
- 2.分析测试费：租用高性能 GPU 云服务器，对程序三维渲染效率与大数据加载运行性能进行测试，预计 800 元。
- 3.设备费：使用学校现有工作站，无需额外购置，0 元。
- 4.材料费：项目基于开源软件（Python、VTK、PyQt5、Nilearn 等），无商业授权费用，0 元。
- 5.测试化验加工费：使用 HCP、ADNI、OpenNeuro 等公开数据库，无需额外采集或加工费用，0 元。
- 合计 1000 元。

五、项目预期成果

本项目预期取得以下具体成果：

- 一是软件系统。 完成一个可运行的脑影像可视化平台，以桌面端形式交付，支持结构分区、功能网络、白质连接的多模态联合可视化与交互分析。该平台将具备数据导入、图谱映射、三维渲染、交互查询和结果导出等完整功能。
- 二是开源代码。 在 GitHub 平台开源发布完整项目代码，附详细使用文档和示例数据，便于后续研究者复现与扩展。
- 三是学术论文。 基于项目成果撰写学术论文 1 篇，尝试投稿相关学术期刊或会议。
- 四是竞赛展示。 参加挑战杯、“互联网+”等创新创业赛事，展示项目成果，扩大项目影响力。

六、项目成员承诺

团队成员承诺：

我们认真阅读了 202X 年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师真实填写。

团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。

项目负责人（签名）：

涂钰妍

项目成员（签名）：

李灵 王馨冉

七、指导教师意见

同意立项。

指导教师（签名）：

黄惠芳

2026 年 6 月 7 日